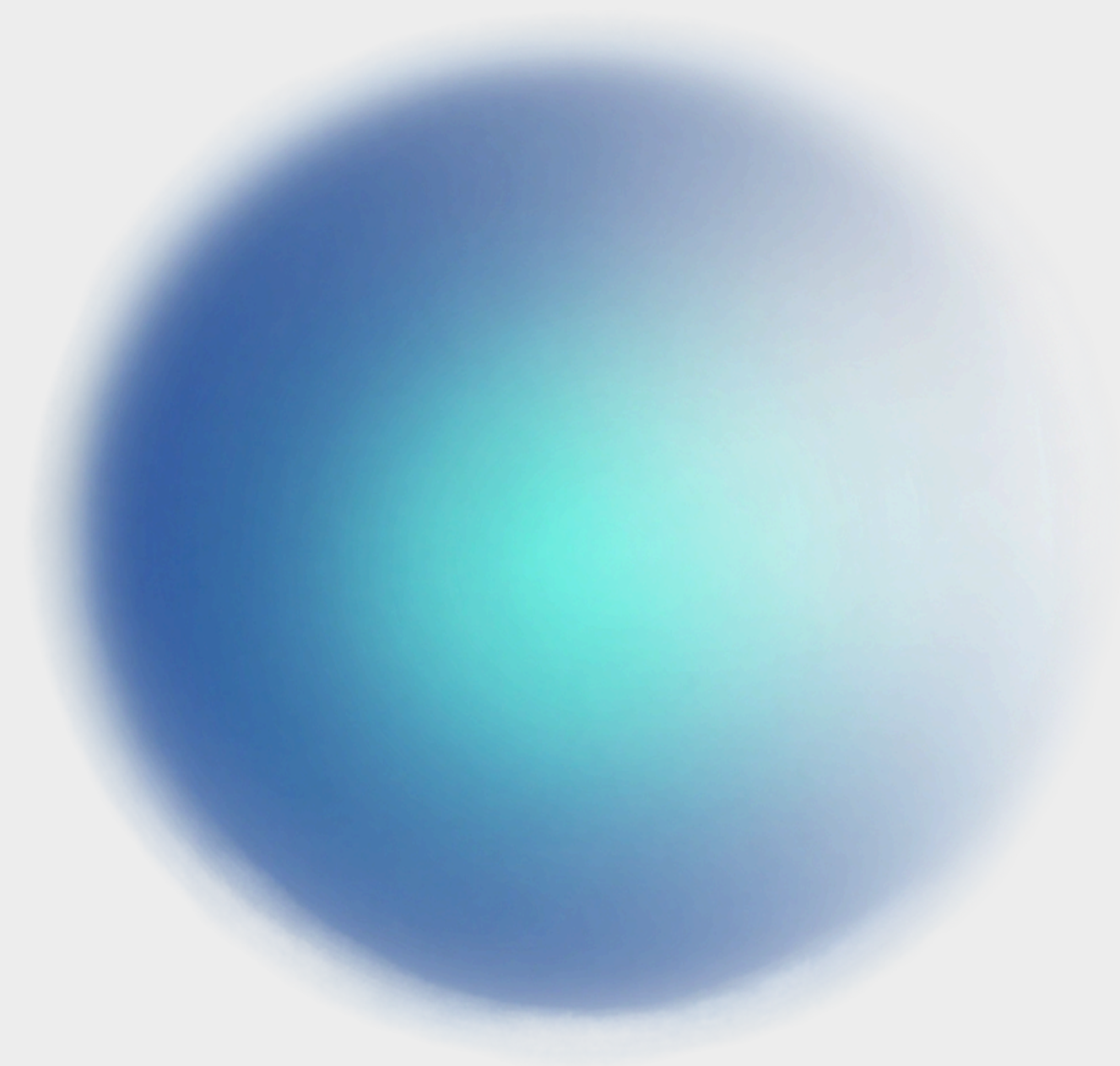


Ingeniería en Informática · Sede San Joaquín

Agente JCF: Sistema Inteligente Multiagente

Matias Roa Mura · Sebastian Arevalo · Axel Altamirano



Problema e **Impacto**

Problema: La coordinación y registro manual disperso entre WhatsApp y Airtable genera demoras, omisiones y duplicidad de información.

Impacto: Dificultades en trazabilidad y gestión de levantamientos técnicos en terreno, afectando la calidad del servicio.

Valor agregado: Centralización vía agente conversacional en WhatsApp para mejorar eficiencia y calidad operativa.

Relevancia y Valor del Proyecto

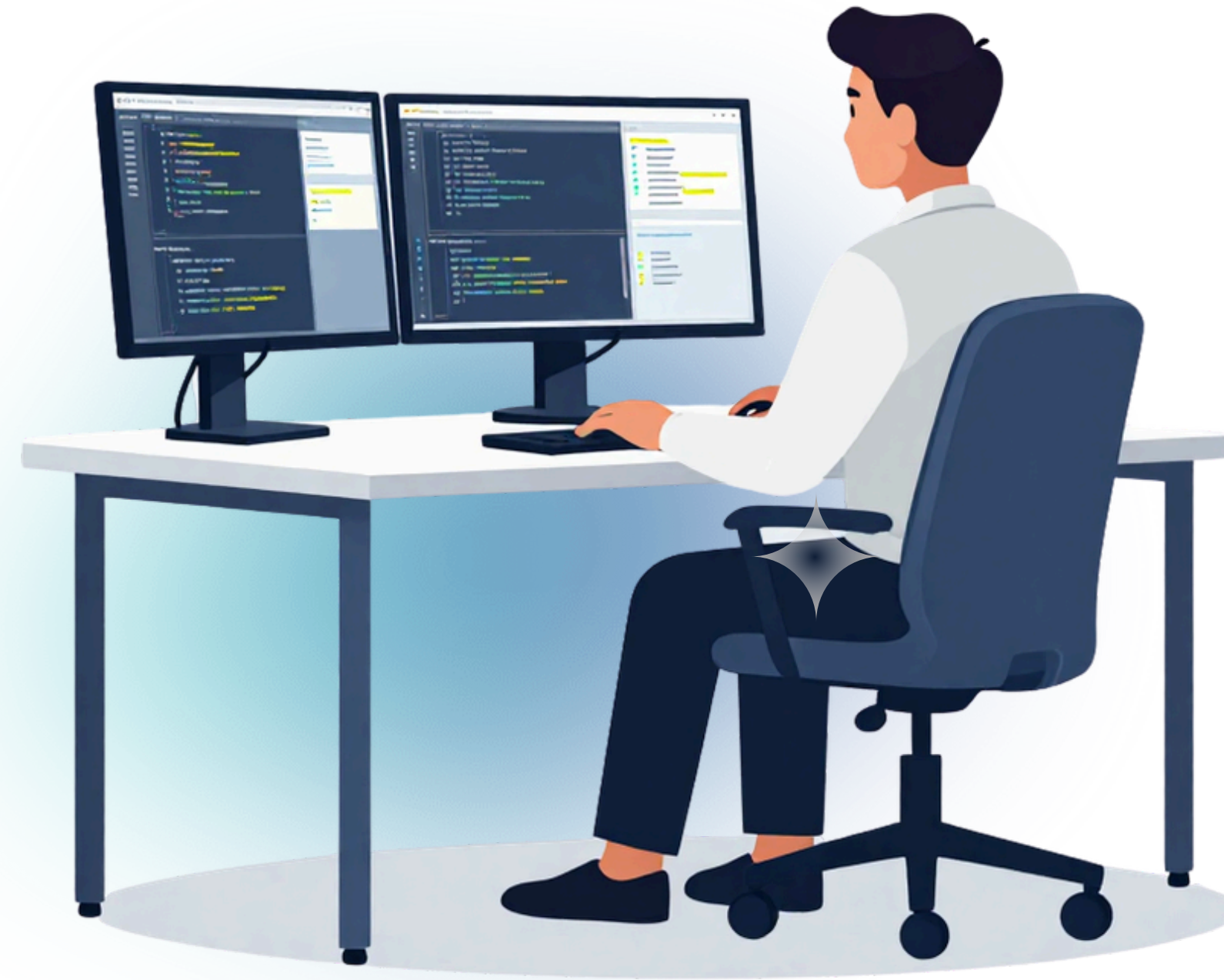
El Agente JCF aporta valor concreto al proceso de gestión técnica, transformando la operación manual en un flujo inteligente y centralizado:

Reduce el trabajo manual en coordinación y registro de servicios
Mejora la calidad y trazabilidad de los registros técnicos
Facilita el acceso desde el canal ya usado por los trabajadores
Optimiza la gestión integral de servicios técnicos en terreno

Alineación con Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto APT Agente JCF desarrolla y evidencia competencias clave del perfil de egreso de Ingeniería en Informática:

Pruebas de certificación con buenas prácticas de desarrollo
Gestión de proyectos informáticos para toma de decisiones
Modelamiento e integración de datos escalables
Desarrollo sistematizado de soluciones de software



Factibilidad del Proyecto

El proyecto cuenta con las condiciones técnicas, operativas y de acceso necesarias para garantizar su desarrollo exitoso:

APIs documentadas disponibles para integración con WhatsApp y Airtable

Datos reales de JCF disponibles para pruebas y validación funcional

Usuarios autorizados para testeo en entorno controlado

Prototipo funcional inicial desarrollado como base de desarrollo



Riesgos y Mitigación

Riesgos Identificados

1. Cambios en APIs externas
2. Límites de consumo de servicios
3. Fallas de conectividad en terreno
4. Registros inconsistentes o incompletos
5. Crecimiento de sesiones y archivos

Plan de Mitigación

1. Manejo de excepciones y validaciones robustas
2. Consultas filtradas y optimización de llamadas
3. Reintentos automáticos y almacenamiento temporal
4. Validaciones de entrada y controles de integridad
5. Optimización de recursos y limpieza temporal





Objetivo General

Meta central del proyecto APT Agente JCF.

Diseñar, desarrollar e implementar un prototipo funcional de un sistema inteligente multiagente integrado con WhatsApp, Airtable y servicios de IA, que gestione servicios y levantamientos técnicos de JCF de forma segura, trazable y eficiente.

Objetivos Específicos

1. Levantar requerimientos funcionales, técnicos y de seguridad
2. Diseñar arquitectura modular del sistema
3. Implementar identificación y control de permisos
4. Integrar Airtable para consulta y almacenamiento
5. Implementar Agente Maestro para gestión multimedia
6. Optimizar recursos y manejo de datos
7. Ejecutar pruebas funcionales e integración
8. Documentar solución y resultados

Metodología de Desarrollo

Ciclos Iterativos e Incrementales	Etapas del Proceso	Roles del Equipo
Análisis Implementación Análisis de requerimientos por ciclo. Implementación incremental de módulos. Pruebas funcionales continuas. Mejora y refinamiento iterativo.	Levantamiento Validación Levantamiento de requerimientos. Diseño de arquitectura modular. Desarrollo e integración de agentes. Validación funcional y cierre.	Equipo Multidisciplinario Análisis y diseño de solución. Programación e integración. Pruebas y documentación. Coordinación y presentación.

Planificación

Carta Gantt del Proyecto



Fase 1: Definición y
Arquitectura

Fase 2: Construcción e Integración

Fase 3: Pruebas y Cierre

Semanas

- Sem 1-6
- Levantamiento de requerimientos
 - Diseño de arquitectura modular
 - Definición de roles y entornos
 - Modelado de datos en Airtable

- Sem 7-12
- Desarrollo del webhook y orquestador
 - Implementación del Agente Maestro
 - Integración WhatsApp + Airtable
 - Procesamiento multimedia (audio/imagen)

- Sem 13-18
- Pruebas funcionales e integración
 - Corrección de errores y optimización
 - Documentación técnica final
 - Presentación y entrega del proyecto

Sem - 14 -18
Fase 1 Fase 2 Fase 3
Duración total: 18 semanas

Roles y Responsabilidades del Equipo

Análisis y Requerimientos

Matias Roa Mura

Levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos.
Definición de casos de uso y flujos del sistema.
Validación con stakeholders y usuarios clave.

Arquitectura y Desarrollo

Sebastian Arevalo

Diseño de arquitectura modular y modelos de datos.
Desarrollo del webhook, orquestador y agente maestro.
Implementación de procesamiento multimedia (audio, imagen).

Pruebas, Documentación y Coordinación

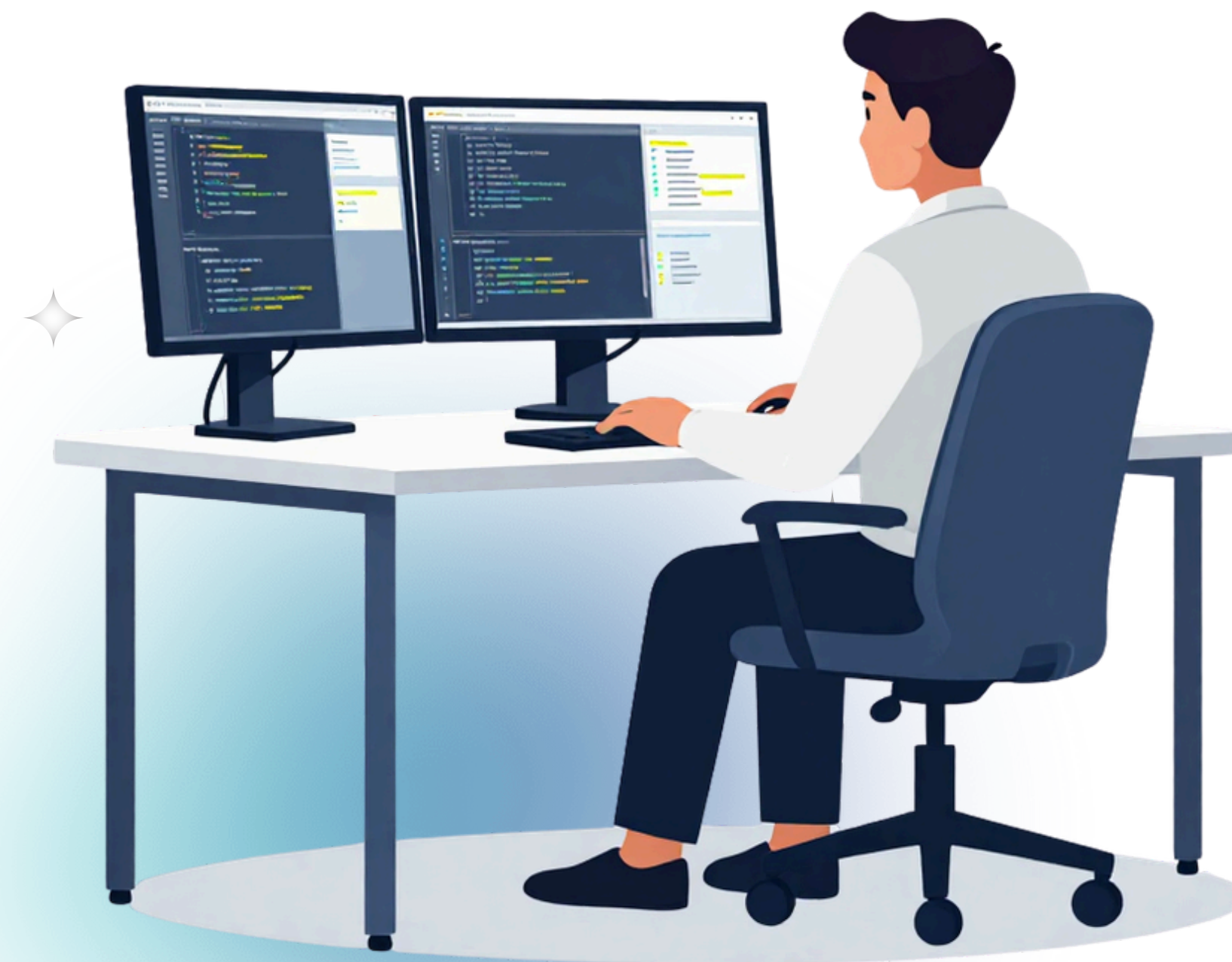
Axel Altamirano

Pruebas funcionales e integración del sistema.
Documentación técnica y de evidencias.
Coordinación del equipo y presentación final.

Evidencias de **Avance**

Los siguientes entregables parciales documentan el progreso del proyecto APT Agente JCF, reflejando cada etapa del desarrollo iterativo e incremental:

Documento de arquitectura y requerimientos detallados
Prototipo funcional de flujo WhatsApp a levantamiento
Registro de pruebas, logs y correcciones
Avances documentados por etapa de desarrollo



Evidencias Finales **Entregables**

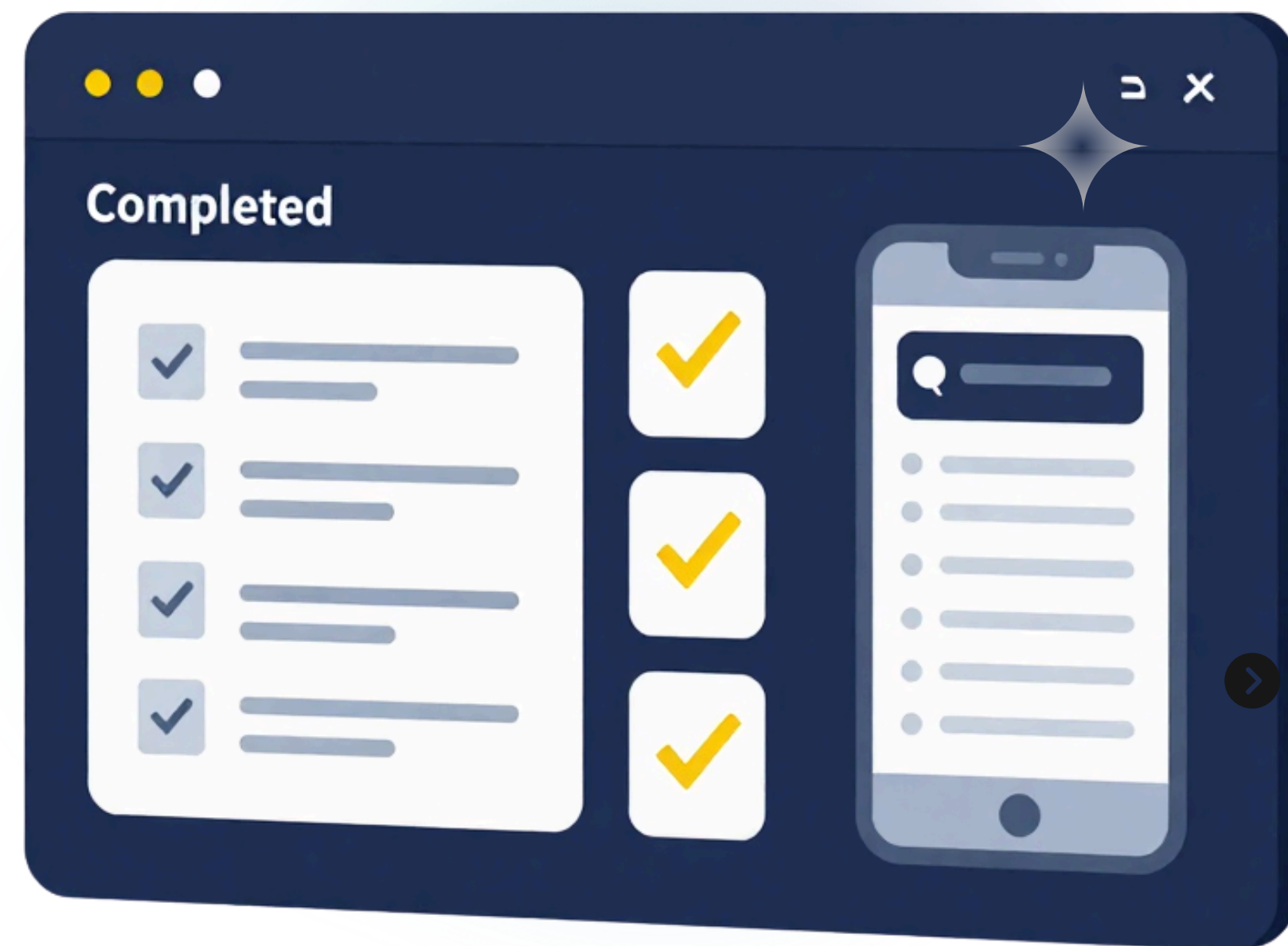
Los siguientes entregables finales consolidan el trabajo del equipo y demuestran el cumplimiento de los objetivos del proyecto APT Agente JCF:

Sistema integrado con funcionalidades completas (texto, audio, imagen y sesiones)

Informe técnico con arquitectura, metodología, resultados, pruebas y conclusiones

Capturas y documentación de evidencias de funcionamiento validado

Repositorio con código fuente, logs de pruebas y correcciones documentadas



Repositorio y Documentación

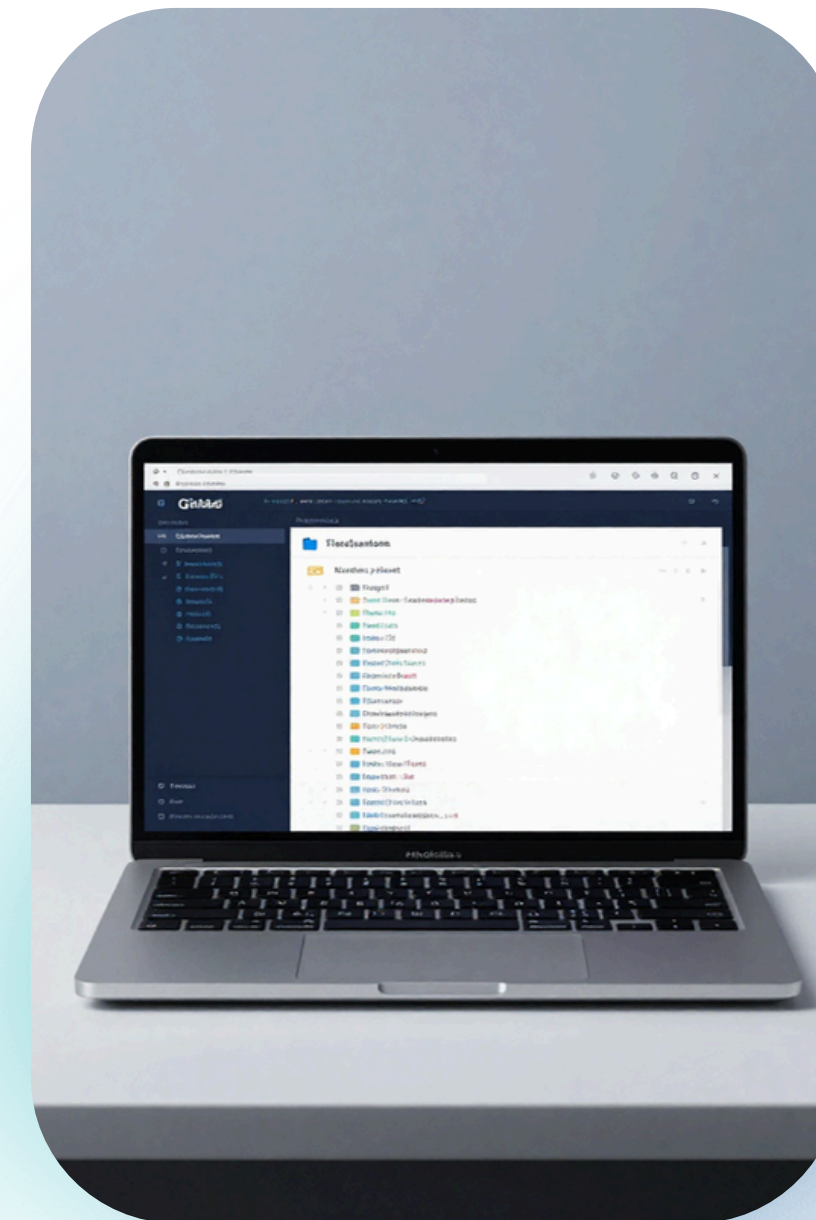
Repositorio GitHub: github.com/APT-AgenteJCF/sistema-multiagente

Estructura de carpetas:

- /src — Código fuente del sistema
- /docs — Arquitectura y requerimientos
- /tests — Pruebas funcionales y logs
- /config — Variables de entorno y configuración

Instrucciones para pruebas:

1. Clonar el repositorio y configurar variables de entorno
2. Instalar dependencias con `npm install`
3. Ejecutar el webhook local con ngrok
4. Conectar número de WhatsApp de prueba
5. Validar flujos con casos de prueba documentados



Desempeño y Trabajo en Equipo

El equipo demuestra compromiso, dominio técnico y colaboración efectiva durante todo el desarrollo del proyecto:

Dominio profundo de la información técnica y funcional
Respuestas claras y fundamentadas a preguntas
Colaboración equitativa y comunicación constante
Coordinación efectiva en planificación y entrega

Resumen y Próximos Pasos

El proyecto APT Agente JCF demuestra viabilidad técnica y alineación con las competencias del perfil de egreso, aportando valor real a la gestión de servicios de JCF:

Proyecto viable y alineado con competencias profesionales del perfil de egreso

Sistema aporta mejoras significativas en gestión técnica y trazabilidad

Sugerencias para escalabilidad: nuevos agentes, módulos y canales digitales

Continuidad recomendada para consolidar y extender funcionalidades